



TORRES ELÉTRICAS

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um incrível sistema de Torres Elétricas com movimento giratório usando motor, polias e elástico.

Quando ligado:

- O motor fará uma das rodas girar
- O elástico transmitirá o movimento para a outra torre
- O sistema funcionará como uma pequena máquina mecânica automatizada

Este projeto é excelente para ensinar:

- Transmissão de movimento
- Energia elétrica
- Polias
- Engenharia mecânica
- Estruturas
- Equilíbrio

Além disso, o visual final fica muito parecido com sistemas reais usados em:

- Elevadores
- Teleféricos
- Máquinas industriais

- Correias mecânicas
-

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

60 a 120 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 9 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores transferem movimento
- Como funcionam polias e correias
- Noções básicas de engenharia
- Estruturas e equilíbrio
- Coordenação motora
- Resolução de problemas

Além disso, aprende como máquinas reais utilizam transmissão mecânica.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Papelão firme
- 1 mini motor DC
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- 2 discos de papelão
- Elástico resistente ou correia de borracha

- Palitos de churrasco
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Estilete (somente adulto)
- Régua
- Lápis

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Gera o movimento do sistema.

Discos de papelão

Funcionam como polias.

Elástico

Transmite o movimento entre as torres.

Papelão

Forma a estrutura principal.

Pilhas

Fornecem energia elétrica.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor gira uma das polias.

O elástico conectado entre elas:

- Transfere o movimento
- Faz a segunda polia girar também

Esse princípio é usado em:

- Correias industriais
- Motores automotivos

- Máquinas
 - Sistemas mecânicos reais
-

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Organize ferramentas e fios

IMPORTANTE:

O estilete e a cola quente devem ser utilizados apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue um pedaço grande de papelão.

Sugestão:

- 35 cm de comprimento
- 20 cm de largura

Essa será a base principal do projeto.

Se necessário:

Cole duas camadas para aumentar a resistência.

PASSO 2 — CONSTRUINDO AS TORRES

Agora corte duas colunas de papelão.

Sugestão:

- 15 a 20 cm de altura

Cole uma em cada lado da base.

IMPORTANTE:

As torres precisam:

- Ficar retas

- Ter alturas parecidas
 - Estar bem firmes
-

PASSO 3 — FAZENDO AS POLIAS

Corte dois círculos de papelão.

Sugestão:

- 8 a 10 cm de diâmetro

Esses círculos funcionarão como polias.

Faça um pequeno furo no centro de cada disco.

PASSO 4 — INSTALANDO OS EIXOS

Pegue palitos de churrasco.

Passe pelo centro dos discos.

Depois:

- Fixe os eixos no topo das torres

IMPORTANTE:

Os discos devem girar livremente.

PASSO 5 — INSTALANDO O ELÁSTICO

Agora coloque o elástico ao redor das duas polias.

Verifique:

- O elástico não pode ficar frouxo demais
- Também não deve ficar excessivamente apertado

Essa peça será responsável por transmitir o movimento.

PASSO 6 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o motor próximo de uma das polias.

O eixo do motor pode:

- Encostar diretamente no disco
OU
- Ser conectado por pequena correia

Cole firmemente.

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 8 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na base
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 9 — DECORANDO O PROJETO

Agora a criança pode:

- Criar escadas
- Fazer mini construções

- Adicionar personagens
- Pintar as torres

Isso deixa o projeto ainda mais divertido.

PASSO 10 — TESTANDO O SISTEMA

Agora chegou a melhor parte.

- Ligue o interruptor
- Observe a primeira polia girando
- Veja o elástico transferindo movimento para a segunda torre

O efeito mecânico ficará incrível.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

As pilhas fornecem energia elétrica.

O motor:

- Gira o eixo
- Move a primeira polia

O elástico:

- Transfere o movimento
- Faz a segunda polia girar

Esse sistema é chamado de:

TRANSMISSÃO MECÂNICA

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor transforma energia em rotação.

TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO

O elástico transfere força entre as polias.

ENGENHARIA MECÂNICA

As peças trabalham juntas para gerar movimento.

EQUILÍBRIO

As torres precisam sustentar todo o sistema.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se as polias não girarem:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se os discos estão presos

Se o elástico escapar:

- Ajuste a tensão
- Refaça o alinhamento

Se vibrar muito:

- Reforce as torres
 - Veja se os discos estão tortos
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Teleférico
- Ponte mecânica
- Sistema industrial
- Máquina futurista

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Criar cabine suspensa
- Fazer múltiplas polias
- Criar elevadores

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas partes girando
- Não utilize perto de água
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Não force o motor
- Desligue após o uso

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Polias maiores giram mais devagar?
- Elásticos diferentes mudam a força?
- Mais torres funcionariam?
- Um motor mais forte melhora o sistema?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia mecânica.